HỌC PHẦN

NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA KHAI PHÁ DỮ LIỆU

TS Trần Thị Nga

Khoa Thống kê – Trường ĐH KTQD

Email: ttnga@neu.edu.vn

KHOA THỐNG KÊ
ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

Bài tập

Cho dữ liệu **airquality** về chất lượng không khí hàng ngày ở New York từ tháng 5 đến tháng 9 năm 1973.

1. Mô tả các biến trong dữ liệu
2. Dữ liệu có giá trị khuyết thiếu không? Xác định số lượng giá trị khuyết thiếu theo dòng, theo cột và tổng số
3. Mô tả dữ liệu khuyết thiếu bằng đồ thị. Xác định tỷ lệ giá trị khuyết thiếu ở mỗi biến.
4. Xác định cơ chế khuyết dữ liệu của bộ dữ liệu này (MCAR hay MAR)

Bài tập

Cho dữ liệu **airquality** về chất lượng không khí hàng ngày ở New York từ tháng 5 đến tháng 9 năm 1973.

5. Xử lý dữ liệu khuyết thiếu bằng các cách khác nhau:
   a. *Xóa các dòng chứa NA*
   b. *Xóa các cột chứa NA*
   c. *Thay NA ở cột Ozone bằng số 0 (chỗ 0 đổi thành OL)*
   d. *Thay NA ở cột Ozone bằng giá trị trung vị (khi thay bằng Median, đuôi là TRUE ~ as.double(Ozone)*
   e. *Thay NA trong dữ liệu bằng giá trị trung bình của từng biến*
   f. *Thay NA trong dữ liệu bằng giá trị ngẫu nhiên*
   g. *Thay NA trong dữ liệu qua MLH hồi quy thường và hồi quy ngẫu nhiên*
   h. *Thay NA cột Ozone bằng mean, cột Solar.R bằng hồi quy ngẫu nhiên*
6. Tính giá trị trung bình các biến Ozone, Solar.R, Wind và Temp theo từng tháng

Bài tập

1. Đọc dữ liệu **mtcars** có sẵn trong R
2. Biến nào trong bộ dữ liệu này có giá trị đột xuất?
3. Xác định giá trị đột xuất của biến hp
   a. *Dựa vào boxplot*
   b. *Dựa vào Z-score*
   c. *Dựa vào các kiểm định*

Biến	Ý nghĩa	Đơn vị
mpg	Miles/(US) gallon	Số dặm đi được trên 1 gallon xăng (Càng cao càng tiết kiệm).
cyl	Number of cylinders	Số lượng xi-lanh (4, 6, hoặc 8).
disp	Displacement	Dung tích xi-lanh (cu.in.).
hp	Gross horsepower	Mã lực của xe.
drat	Rear axle ratio	Tỷ số truyền cầu sau.
wt	Weight	Trọng lượng xe (1000 lbs).
qsec	1/4 mile time	Thời gian chạy hết 1/4 dặm (giây).
vs	Engine	Kiểu động cơ (0 = hình chữ V, 1 = thẳng hàng).
am	Transmission	Loại hộp số (0 = tự động, 1 = số sàn).
gear	Number of forward gears	Số lượng số tiến.
carb	Number of carburetors	Số lượng bộ chế hòa khí.